



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

EMB5116 – ELETRÔNICA ANALÓGICA

AMPLIFICADORES OPERACIONAIS

Prof^a Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.

melo.jessika@ufsc.br

Joinville, 2025

SUMÁRIO

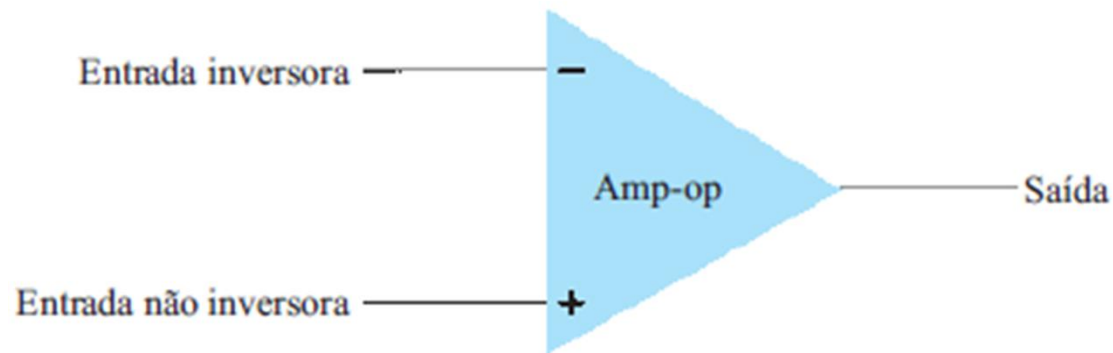


- Características ideais e reais;
- Circuitos com amplificadores operacionais com realimentação negativa;
- Circuito operando na região de saturação;
- Conexão em cascata;
- Parâmetros de Frequência.

AMPLIFICADORES OPERACIONAIS



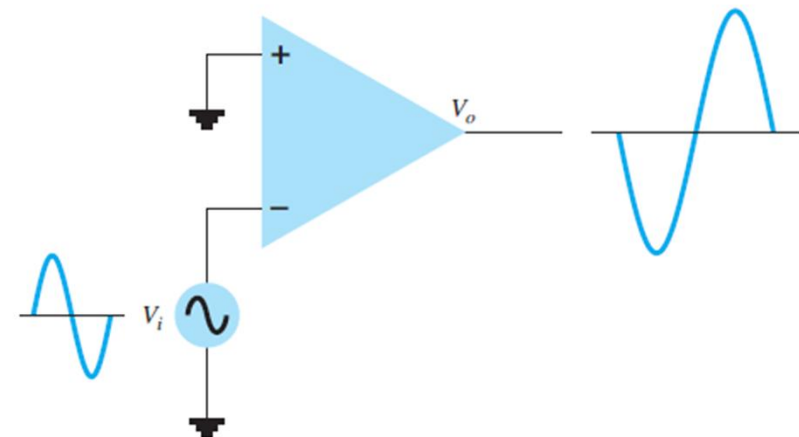
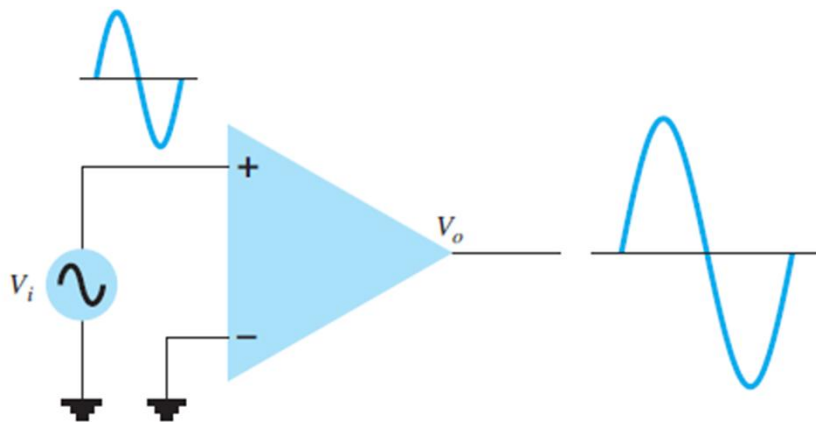
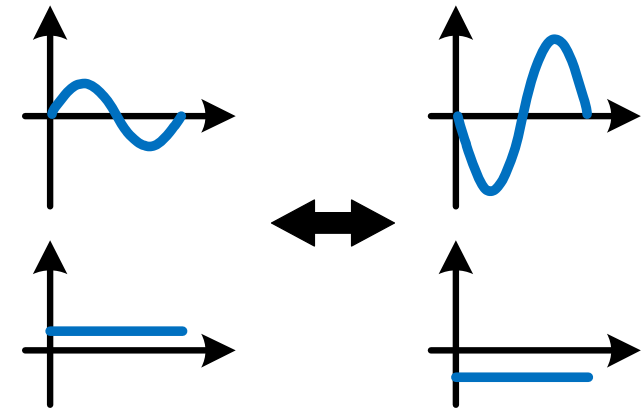
- De maneira geral, os amplificadores operacionais são indicados para situações em que são necessários ganhos altos, imunidade ao ruído, impedância de entrada alta e impedância de saída baixa sem distorção e com estabilidade.
- Internamente possuem transistores (TJBs ou JFETs).



AMPLIFICADORES OPERACIONAIS



- Sinal na entrada positiva:
 - ❑ Alternado: mesma fase;
 - ❑ Contínuo: mesma polaridade.
- Sinal na entrada negativa:
 - ❑ Alternado: inverte a fase;
 - ❑ Contínuo: inverte a polaridade.

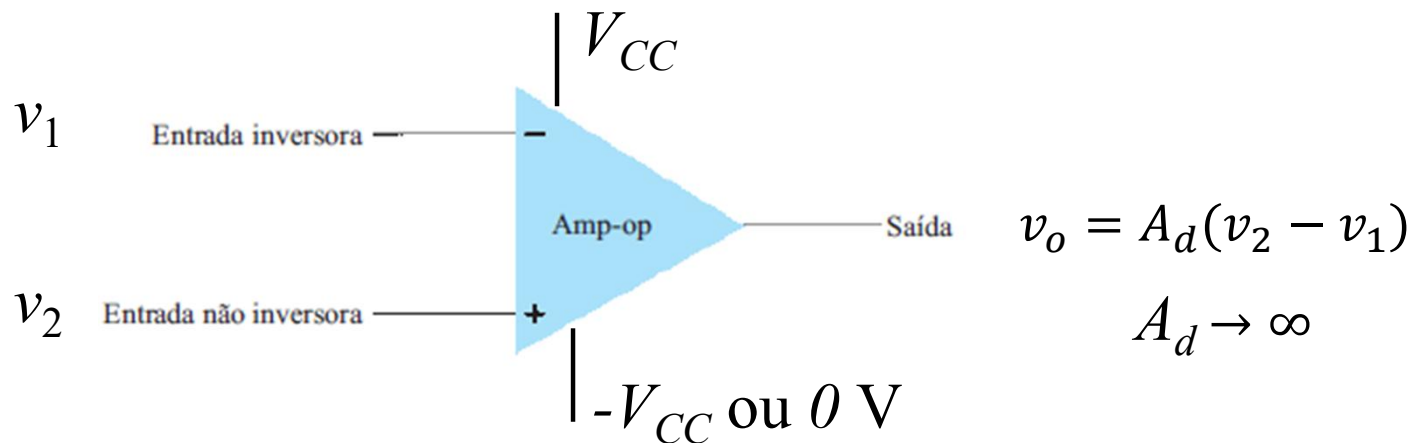


AMPLIFICADORES OPERACIONAIS



■ Características ideais:

- ❑ Ganho de malha aberta (A_d) infinito.
- ❑ Impedância de entrada é infinita e impedância de saída é nula.
- ❑ Correntes nas entradas são nulas.
- ❑ Se $v_1 = v_2$, $v_o = 0$ V.
- ❑ Saída não satura em $\pm V_{CC}$.

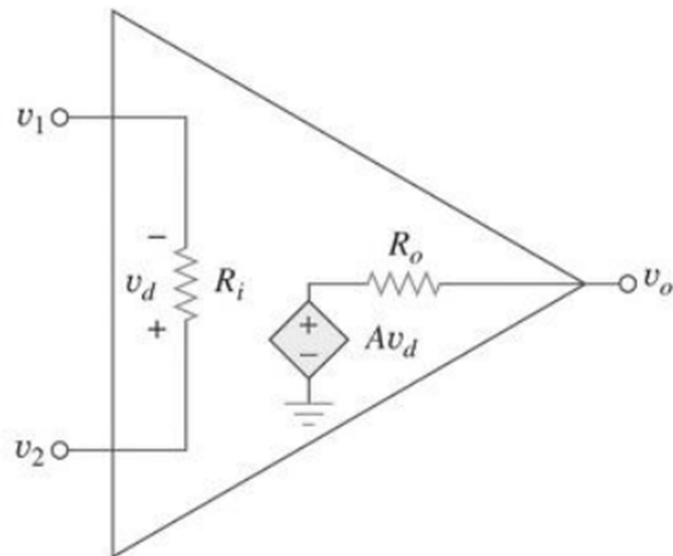


AMPLIFICADORES OPERACIONAIS

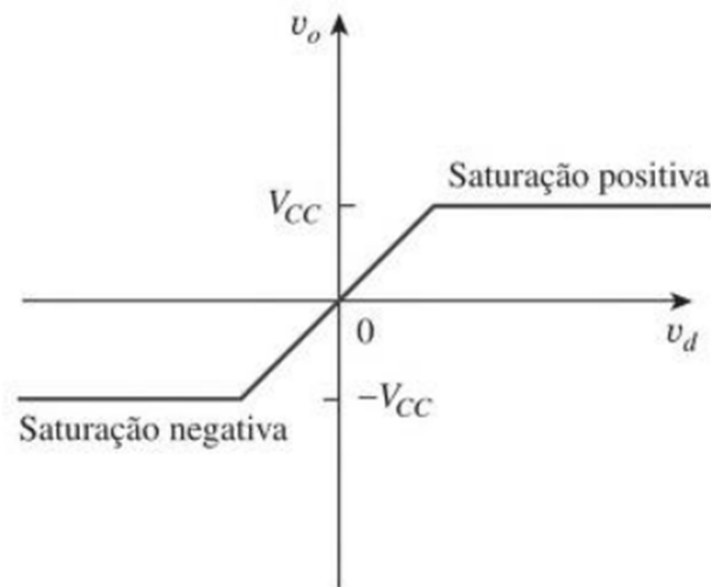


■ Características reais:

- ❑ A_d e R_i são finitos, possuem valores altos na faixa de 10^4 a 10^n
- ❑ R_o é baixa
- ❑ Se a entrada ultrapassar os níveis $\pm V_{CC}$ a saída satura;



$$v_o = A_d(v_2 - v_1)$$



AMPLIFICADORES OPERACIONAIS



- **Conceito de curto circuito virtual ou terra virtual:**

- $A_d \rightarrow \infty$

$$v_o = A_d(v_2 - v_1)$$

$$\frac{v_o}{A_d} = (v_2 - v_1) \approx 0$$

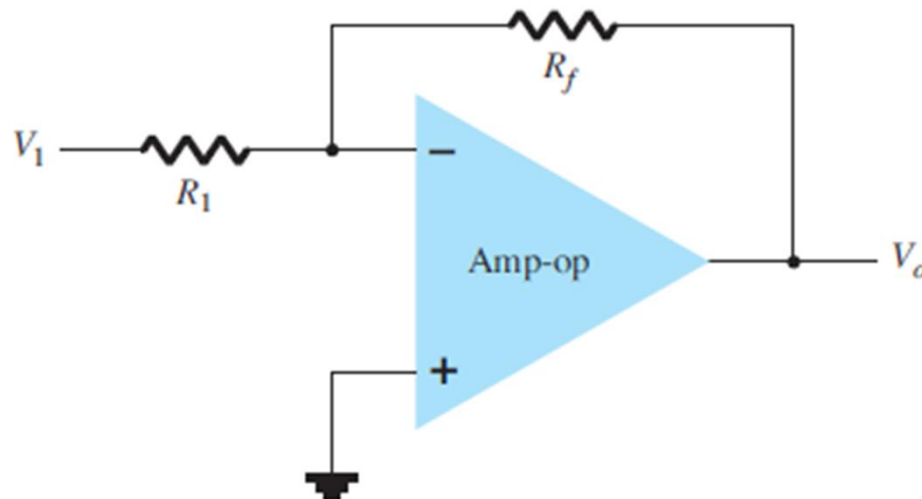
- É utilizado o sinal ‘ $\approx$ ’ para lembrar que está sendo empregado um artifício matemático, pois na prática, A_d é um valor alto, porém não infinito. Esta técnica permite dizer que quanto maior for A_d , mais o valor das entradas se aproximam uma da outra, é como se as entradas estivessem curto circuitadas, ou seja, a tensão em dois pontos distintos são idênticas e suas correntes são nulas.

CIRCUITOS COM REALIMENTAÇÃO NEGATIVA

AMPLIFICADOR INVERSOR



- Inverte a polaridade do sinal de entrada e pode amplificar o sinal.
- A tensão de saída depende apenas dos resistores externos ao amplificador.



$$v_o = -\frac{R_f}{R_1} v_i$$

AMPLIFICADOR INVERSOR

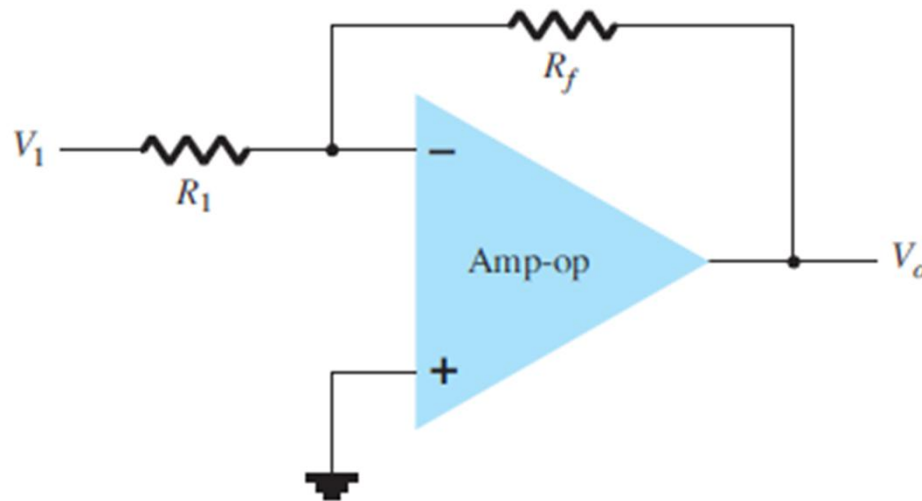


▪ Exemplo numérico:

□ $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$

□ $R_f = 500 \text{ k}\Omega$

□ $V_i = 2 \text{ V}$



$$v_o = -\frac{R_f}{R_1} v_i$$

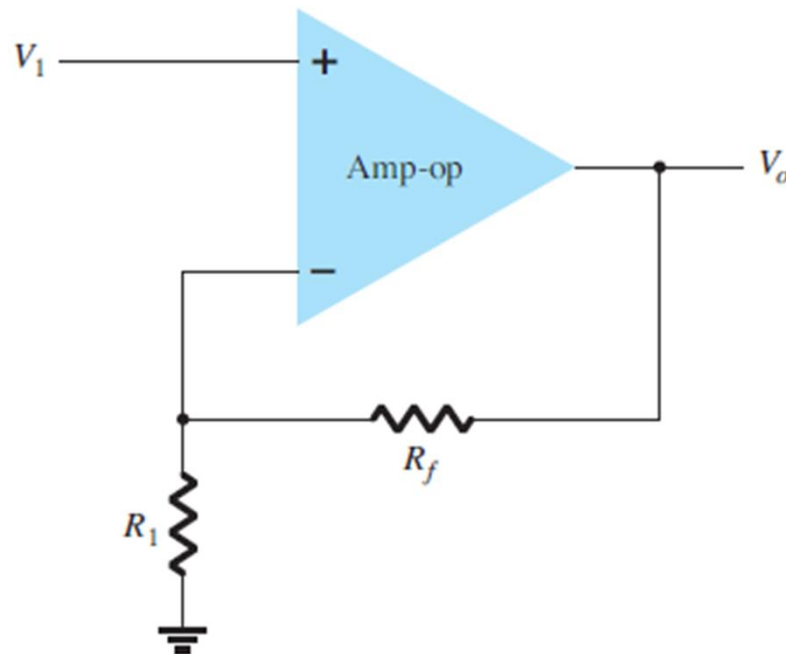
$$v_o = -\frac{500k}{100k} 2 = -10V$$

SIMULAÇÃO!

AMPLIFICADOR NÃO - INVERSOR



- A polaridade do sinal de saída é igual ao de entrada.
- Menor ganho igual a um.

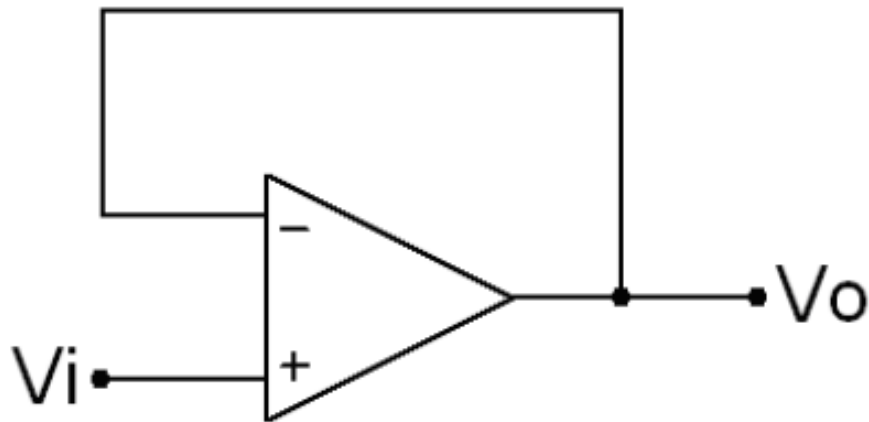


$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) v_i$$

AMPLIFICADOR NÃO - INVERSOR



- Seguidor de tensão:



$$v_o = v_i$$

AMPLIFICADOR NÃO - INVERSOR

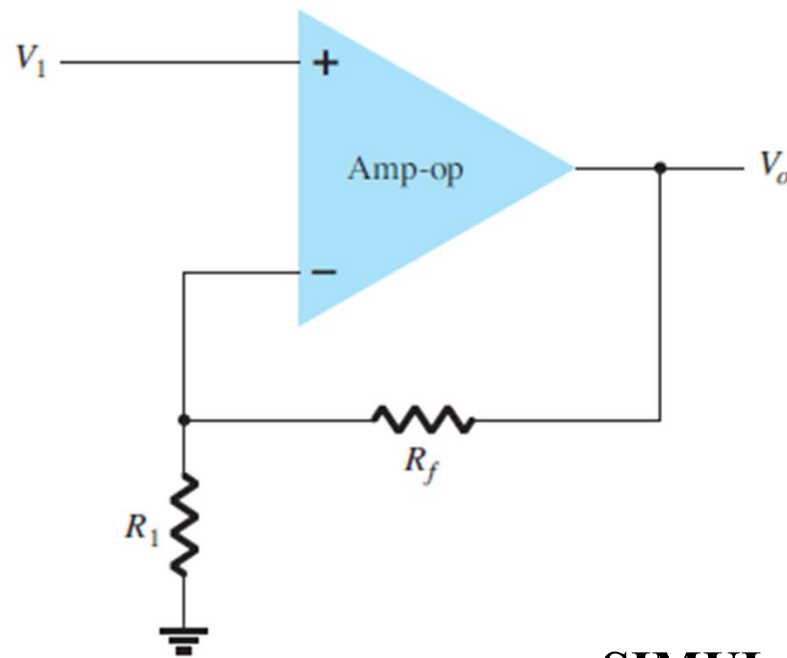


▪ Exemplo numérico:

□ $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$

□ $R_f = 500 \text{ k}\Omega$

□ $V_i = 2 \text{ V}$



$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) v_i$$

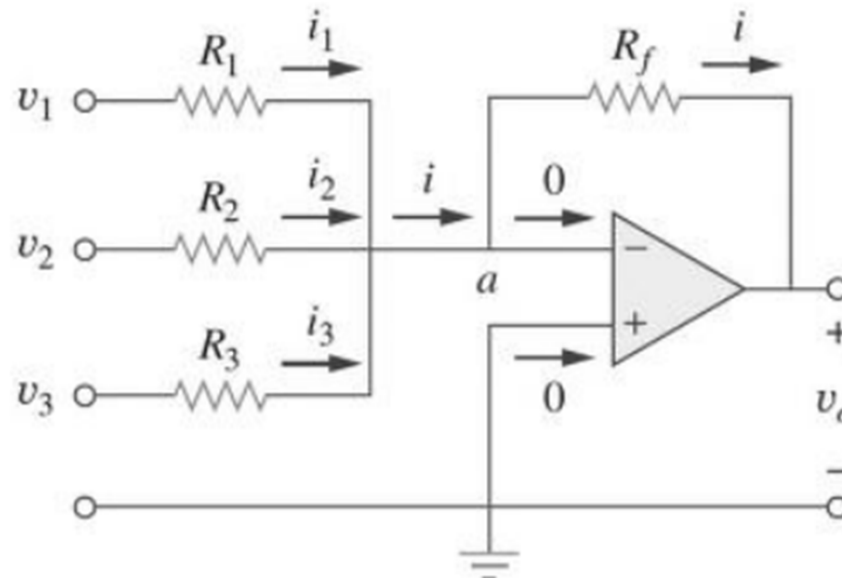
$$v_o = \left(1 + \frac{500k}{100k} \right) 2 = 12 \text{ V}$$

SIMULAÇÃO!

AMPLIFICADOR SOMADOR



- Um amplificador somador é um circuito com amplificador operacional que combina várias entradas e produz uma saída que é a soma ponderada das entradas.



$$v_o = - \left(\frac{R_f}{R_1} v_1 + \frac{R_f}{R_2} v_2 + \frac{R_f}{R_3} v_3 \right)$$

AMPLIFICADOR SOMADOR



- Para ‘ n ’ entradas:

$$v_o = - \left(\frac{R_f}{R_1} v_1 + \frac{R_f}{R_2} v_2 + \frac{R_f}{R_3} v_3 + \dots + \frac{R_f}{R_n} v_n \right)$$

AMPLIFICADOR SOMADOR



- Exemplo numérico:

a) $V_1 = +1 \text{ V}, V_2 = +2 \text{ V}, V_3 = +3 \text{ V},$

$$R_1 = 500 \text{ k}\Omega, R_2 = 1 \text{ M}\Omega, R_3 = 1 \text{ M}\Omega, R_f = 1 \text{ M}\Omega.$$

b) $V_1 = -2 \text{ V}, V_2 = +3 \text{ V}, V_3 = +1 \text{ V},$

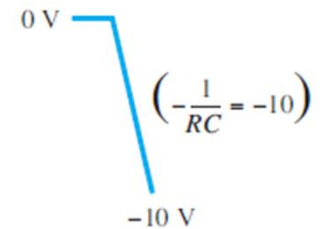
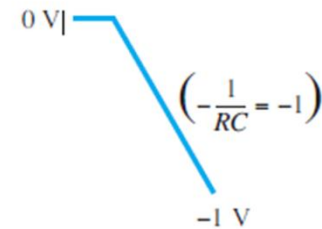
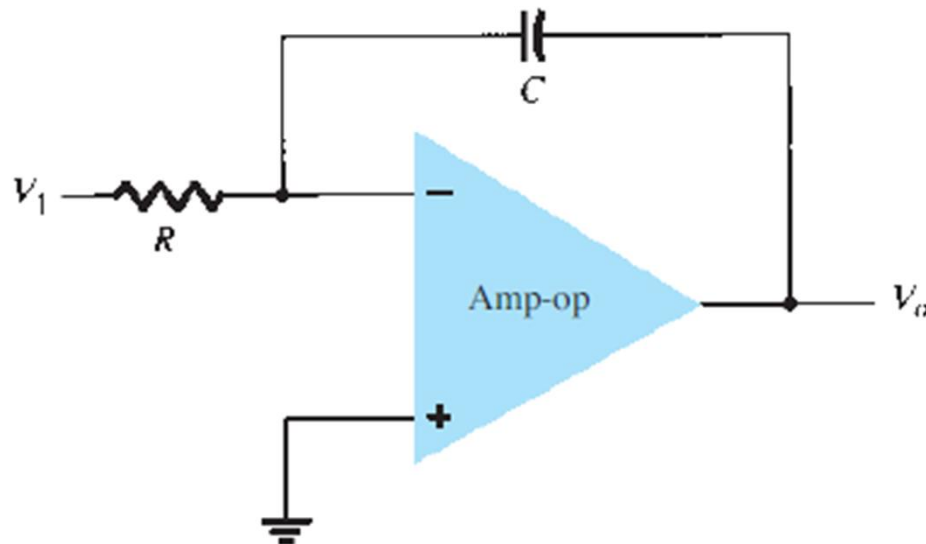
$$R_1 = 200 \text{ k}\Omega, R_2 = 500 \text{ k}\Omega, R_3 = 1 \text{ M}\Omega, R_f = 1 \text{ M}\Omega.$$

$$v_o = - \left(\frac{R_f}{R_1} v_1 + \frac{R_f}{R_2} v_2 + \frac{R_f}{R_3} v_3 \right)$$

AMPLIFICADOR INTEGRADOR



- Integra o sinal de entrada:

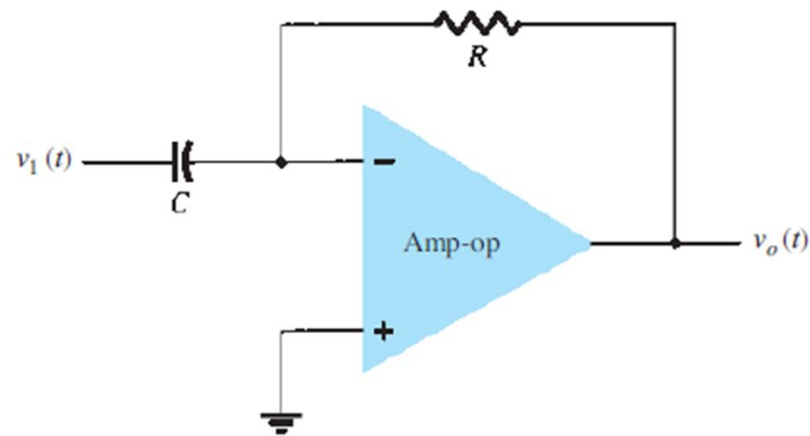


$$v_o(t) = -\frac{1}{RC} \int v_1(t) dt$$

AMPLIFICADOR DIFERENCIADOR



- Deriva o sinal de entrada:

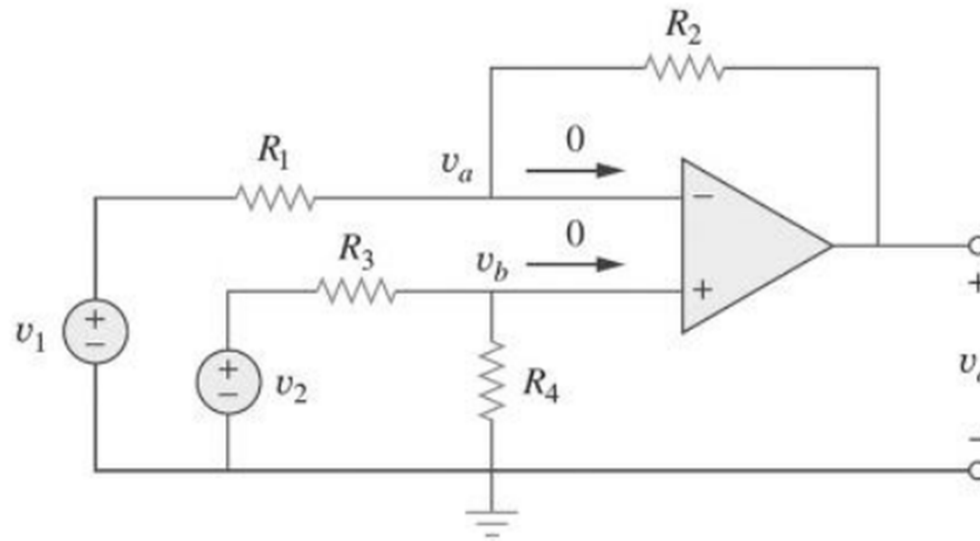


$$v_o(t) = -RC \frac{dv_1(t)}{dt}$$

AMPLIFICADOR DIFERENCIAL



- Um amplificador diferencial é um dispositivo que amplifica a diferença entre duas entradas, porém rejeita quaisquer sinais comuns às duas entradas.



$$v_o = \frac{R_2 \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)}{R_1 \left(1 + \frac{R_3}{R_4} \right)} v_2 - \frac{R_2}{R_1} v_1$$

AMPLIFICADOR DIFERENCIAL



- Já que um amplificador diferencial deve rejeitar um sinal comum às duas entradas, o amplificador tem de ter a propriedade em que $v_o=0$, quando $v_1 = v_2$. Isso ocorre quando:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \quad \longrightarrow \quad v_o = \frac{R_2}{R_1} (v_2 - v_1)$$

AMPLIFICADOR DIFERENCIAL



- Já que um amplificador diferencial deve rejeitar um sinal comum às duas entradas, o amplificador tem de ter a propriedade em que $v_o=0$, quando $v_1 = v_2$. Isso ocorre quando:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \quad \longrightarrow \quad v_o = \frac{R_2}{R_1} (v_2 - v_1)$$

- Se $R_2=R_1$ e $R_3=R_4$, o amplificador diferencial se torna um subtrator.

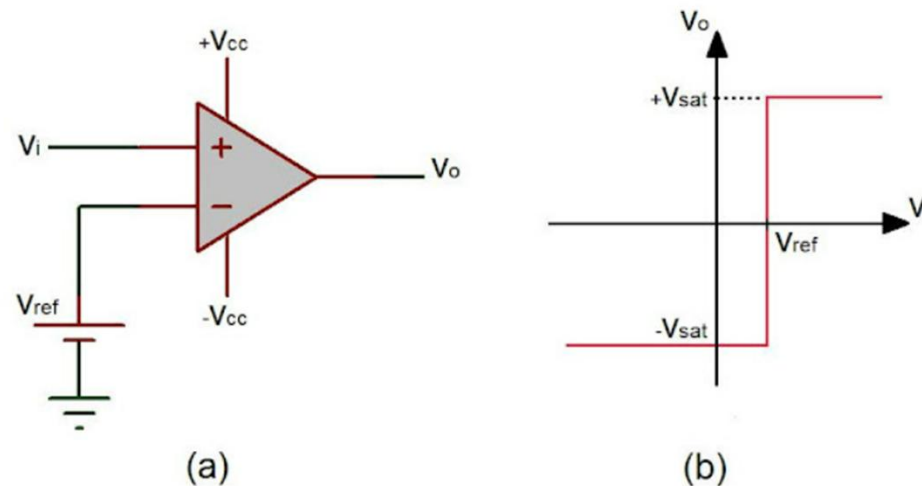
$$v_o = (v_2 - v_1)$$

CIRCUITO – REGIÃO DE SATURAÇÃO

AMPLIFICADOR COMPARADOR



- Os amplificadores comparadores operam na região de saturação.
- Configuração não inversor: a saída do comparador satura em $-V_{cc}$ ou $+V_{cc}$, dependendo se a tensão de entrada é maior ou menor que a tensão de referência (V_{ref}).



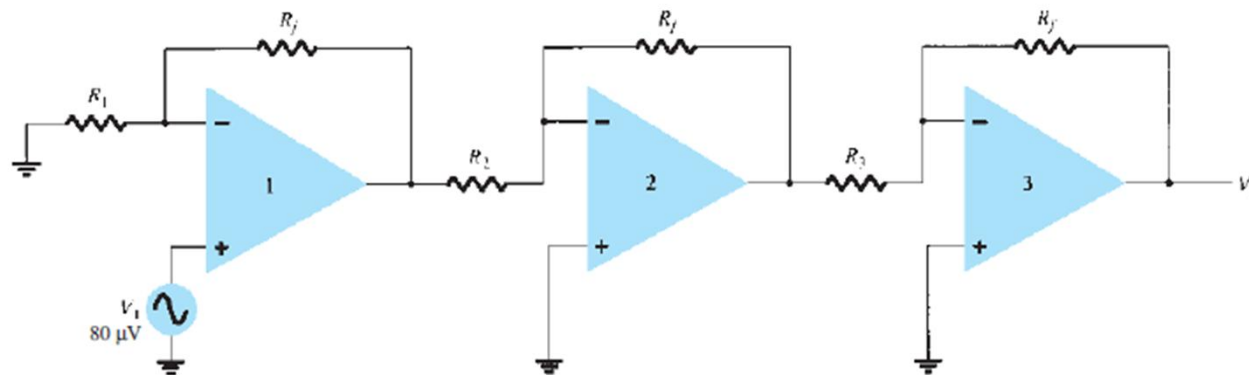
- O comparador também pode ser na versão inversora (V_i na entrada negativa), o comportamento é dual.

CONEXÃO EM CASCATA

CONEXÃO EM CASCATA



- Quando diversos circuitos são conectados em série, o ganho total é a multiplicação dos ganhos individuais de cada circuito.
- Por exemplo:
- Circuito não inversor e dois circuitos inversores conectados em série:



$$v_o = v_i \left(1 + \frac{R_{f1}}{R_1} \right) \left(-\frac{R_{f2}}{R_2} \right) \left(-\frac{R_{f3}}{R_3} \right)$$

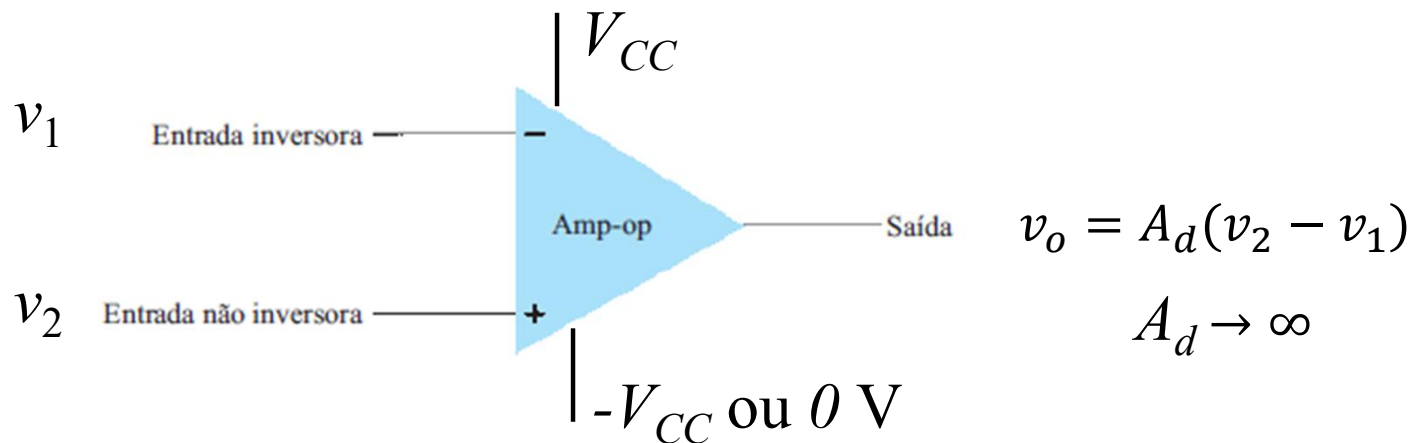
PARÂMETROS DE FREQUÊNCIA

AMPLIFICADORES OPERACIONAIS



■ Características ideais:

- ❑ Ganho de malha aberta (A_d) infinito.
- ❑ Impedância de entrada é infinita e impedância de saída é nula.
- ❑ Correntes nas entradas são nulas.
- ❑ Se $v_1 = v_2$, $v_o = 0$ V.
- ❑ Saída não satura em $\pm V_{CC}$.



PARÂMETROS DE FREQUÊNCIA



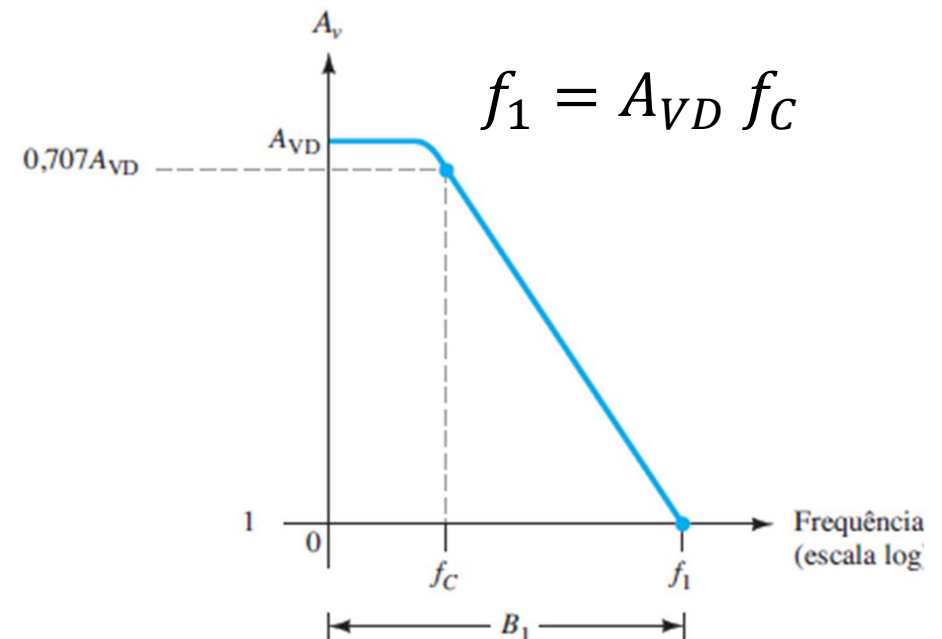
- Ganho de malha aberta (A_d) diminui com o aumento da frequência do sinal de entrada.
- Essa redução do ganho de malha aberta é chamada de *roll-off*.
- O ganho de malha aberta é uma especificação do amplificador operacional real sozinho (sem componentes externos).
- Nos circuitos mostrados anteriormente, foram utilizados resistores de realimentação que geram um ganho de malha fechada (A_{CL}), bem menor que A_d .

PARÂMETROS DE FREQUÊNCIA



□ Ganho-largura de banda:

- Em frequências baixas ou operação CC, o ganho é o valor listado pela especificação do fabricante $A_{VD} = A_d$ e costuma ser um valor muito grande.
- À medida que a frequência do sinal de entrada aumenta, o ganho de malha aberta cai, até finalmente atingir o valor de 1 (unitário).
- A frequência nesse valor de ganho é especificada pelo fabricante como largura de banda de ganho unitário, B_1 .



f_1 : frequência de ganho unitário;

f_c : frequência de corte.

PARÂMETROS DE FREQUÊNCIA



❑ Taxa de inclinação (SR)

- Outro parâmetro que reflete a capacidade do ampop operar com sinais variantes é a taxa de inclinação (SR, do inglês *slew rate*), definida como:

Taxa de inclinação = taxa máxima na qual a saída do amplificador pode variar em volts por microssegundo
(V/μs)

$$SR = \frac{\Delta V_o}{\Delta t}$$

PARÂMETROS DE FREQUÊNCIA



❑ Taxa de inclinação (SR)

- Caso se tente variar a saída a uma taxa de tensão maior do que a taxa de inclinação, a saída não será capaz de variar suficientemente rápido e não cobrirá a faixa completa esperada, o que resultará em um sinal ceifado ou distorcido.

PARÂMETROS DE FREQUÊNCIA



□ Taxa de inclinação (SR)

- Exemplo: Para um ampop com uma taxa de inclinação $SR = 2 \text{ V}/\mu\text{s}$, qual é o máximo ganho de tensão de malha fechada que pode ser utilizado quando o sinal de entrada varia de 0,5 V em $10 \mu\text{s}$?

$$V_o = A_{CL} V_i$$

$$\frac{\Delta V_o}{\Delta t} = A_{CL} \frac{\Delta V_i}{\Delta t}$$

PARÂMETROS DE FREQUÊNCIA



□ Taxa de inclinação (SR)

- Exemplo: Para um ampop com uma taxa de inclinação $SR = 2 \text{ V}/\mu\text{s}$, qual é o máximo ganho de tensão de malha fechada que pode ser utilizado quando o sinal de entrada varia de $0,5 \text{ V}$ em $10 \mu\text{s}$?

$$V_o = A_{CL} V_i$$

$$\frac{\Delta V_o}{\Delta t} = A_{CL} \frac{\Delta V_i}{\Delta t}$$

$$\begin{aligned} A_{CL} &= \frac{\Delta V_o / \Delta t}{\Delta V_i / \Delta t} = \frac{SR}{\Delta V_i / \Delta t} \\ &= \frac{2 \text{ V} / \mu\text{s}}{0,5 \text{ V} / 10 \mu\text{s}} = \mathbf{40} \end{aligned}$$

Qualquer ganho de tensão de malha fechada de magnitude maior do que 40 levará a saída a variar mais rapidamente do que a taxa de inclinação permite.

Portanto, o máximo ganho permitido de malha fechada é 40.

PARÂMETROS DE FREQUÊNCIA



□ Máxima frequência do sinal:

$$f \leq \frac{SR}{2\pi K}$$

$$\omega \leq \frac{SR}{K}$$

$$K = A_{CL} V_i$$

PARÂMETROS DE FREQUÊNCIA

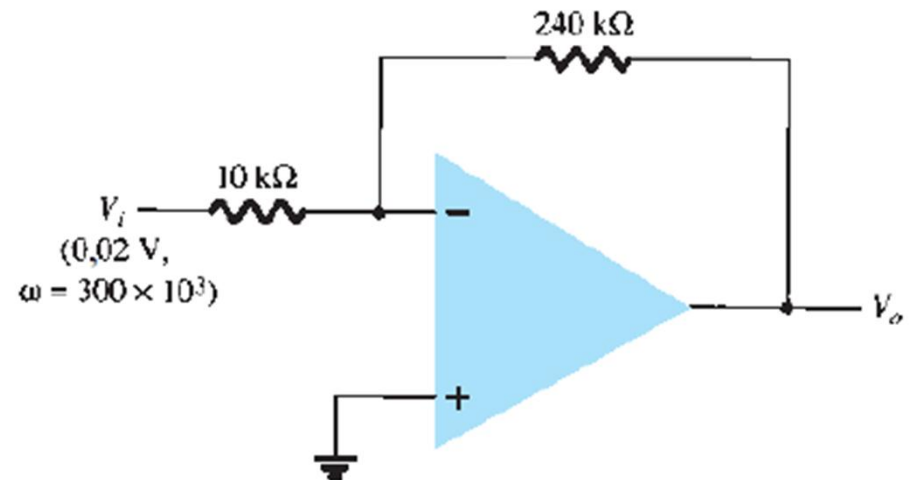


□ Máxima frequência do sinal:

- Exemplo: Para o sinal e o circuito da figura, determine a frequência máxima que pode ser utilizada. A taxa de inclinação do ampop é $SR = 0,5 \text{ V}/\mu s$.

$$\omega \leq \frac{SR}{K}$$

$$K = A_{CL} V_i$$



PARÂMETROS DE FREQUÊNCIA



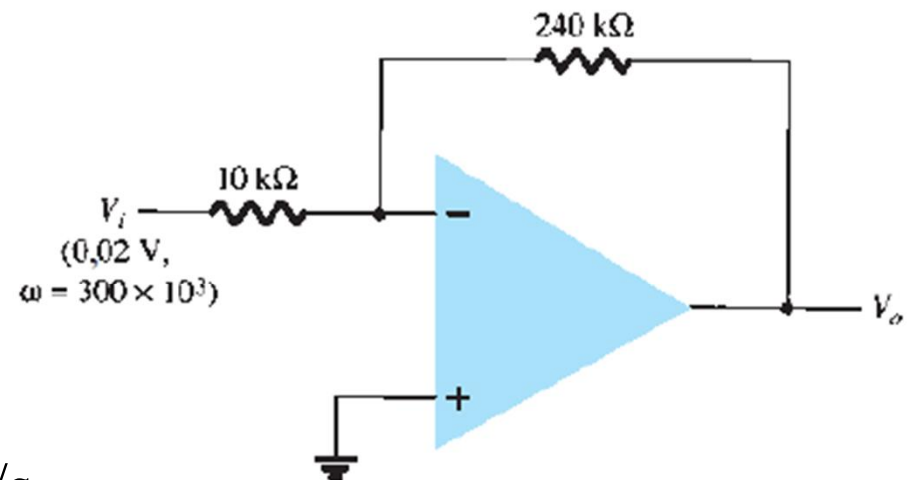
❑ Máxima frequência do sinal:

- Exemplo: Para o sinal e o circuito da figura, determine a frequência máxima que pode ser utilizada. A taxa de inclinação do ampop é $SR = 0,5 \text{ V}/\mu s$.

$$A_{CL} = \left| \frac{R_f}{R_1} \right| = \frac{240 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} = 24$$

$$K = A_{CL} V_i = 24(0,02 \text{ V}) = 0,48 \text{ V}$$

$$\omega \leq \frac{SR}{K} = \frac{0,5 \text{ V}/\mu s}{0,48 \text{ V}} = 1,04 \times 10^6 \text{ rad/s}$$



Visto que a frequência do sinal $\omega = 300 \times 10^3 \text{ rad/s}$ é menor do que o valor máximo determinado anteriormente, não há distorção resultante na saída.

REFERÊNCIA



BOYLESTAD, R.L., NASCHELSKY, L. **Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos**. 11ed., Prentice-Hall, 2013.



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

Até a próxima aula!